

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ İNŞAAT FAKÜLTESİ

**AKILLI ŞEHİRLERDE TAŞINMAZ İŞLEMLERİ İÇİN BLOKZİNCİR
TABANLI 3B ALTYAPI TASARIMI**

TASARIM PROJESİ RAPORU/TEZİ

Ahmet Emir Yılmaz (010200518)

Harita (Geomatik) Mühendisliği Bölümü

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Caner Güney

HAZİRAN 2026

AKILLI ŞEHİRLERDE TAŞINMAZ İŞLEMLERİ İÇİN BLOKZİNCİR TABANLI 3B ALTYAPI TASARIMI

ÖZET

Hızla artan kentleşme ve nüfus yoğunluğu, modern şehirlerde gayrimenkul yönetimini, mülkiyet haklarının takibini ve kentsel verilerin paylaşımını giderek karmaşık hale getirmektedir. Akıllı şehir (Smart City) kavramı, kentsel operasyonların verimliliğini artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini entegre etmeyi hedeflerken; mevcut merkezi veri yönetim sistemleri, veri bütünlüğü, şeffaflık, siber güvenlik ve birlikte çalışabilirlik konularında yetersiz kalmaktadır. Özellikle dikey yapılaşmanın arttığı metropollerde, mülkiyet haklarının geleneksel iki boyutlu (2B) kadastro sistemleriyle yönetilmesi, yer altı ve yer üstü hakları gibi karmaşık hukuki ve fiziksel durumların net bir şekilde ifade edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, gayrimenkul sektöründe güvenilirliği artıracak, araçları ortadan kaldıracak ve üç boyutlu (3B) mekansal veriyi destekleyecek, merkeziyetsiz ve şeffaf altyapılara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı; akıllı şehirlerde gayrimenkul bilgi paylaşımını güvence altına almak, işlem maliyetlerini düşürmek ve 3B mülkiyet haklarını şeffaf bir şekilde görselleştirmek için Blokzincir teknolojisi ve Gezegenler Arası Dosya Sistemi (IPFS) entegrasyonuna dayalı hibrit bir Ortak Veri Ortamı (CDE) tasarımı sunmaktır. Geleneksel blokzincir ağları, işlem verilerini güvenli bir şekilde saklamak için ideal olsa da, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) dosyaları veya yüksek çözünürlüklü 3B kent modelleri gibi büyük boyutlu verilerin doğrudan zincir üzerinde (on-chain) saklanması, ağ performansını düşürmekte ve maliyetleri artırmaktadır. Bu problemi çözmek adına, bu tez kapsamında önerilen mimari, büyük boyutlu 3B geometrik ve fiziksel verilerin (BIM/IFC verileri) dağıtık bir depolama sistemi olan IPFS üzerinde zincir dışı (off-chain) saklanması; bu verilere ait kriptografik özetlerin (hash) ve mülkiyet haklarına dair işlem kayıtlarının ise blokzincir üzerinde tutulmasını öngörmektedir. Böylece sistem, veri bütünlüğünü ve güvenliğini korurken depolama verimliliğini optimize etmektedir.

Tasarım süreci, sadece veri depolama ile sınırlı kalmayıp, Kent Bilgi Modellemesi (CIM) standartlarını da kapsamaktadır. Çalışmada, binaların fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini taşıyan BIM modelleri (IFC formatında) ile coğrafi bağlamı sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS) verilerinin entegrasyonu sağlanarak semantik açıdan zengin bir 3B kent modeli altyapısı kurgulanmıştır. Özellikle IFC ve CityGML standartları arasındaki veri dönüşümü ve anlamsal eşleştirme süreçleri incelenerek, gayrimenkul verilerinin farklı platformlar arasında kayıpsız aktarımı hedeflenmiştir. Önerilen sistemde, gayrimenkul alım-satım, kiralama veya devir işlemleri, "Akıllı Sözleşmeler" (Smart Contracts) aracılığıyla otomatize edilmektedir. Akıllı sözleşmeler, önceden tanımlanmış kurallar (ödeme onayı, tapu devri vb.) gerçekleştiğinde işlemi otomatik olarak yürüterek noter veya emlakçı gibi üçüncü taraflara olan ihtiyacı ve işlem maliyetlerini azaltmaktadır.

Sistem mimarisi; kullanıcıların (alıcı, satıcı, kamu otoritesi) kimlik doğrulamasını, işlem geçmişinin değiştirilemez kaydını ve 3B mülkiyet sınırlarının WebGL/Cesium tabanlı arayüzler üzerinden görselleştirilmesini sağlamaktadır. Arazi İdaresi Alan Modeli (LADM) ile uyumlu olarak geliştirilen bu yapı, mülkiyet haklarının (RRR -

Haklar, Kısıtlamalar, Sorumluluklar) 3B ortamda net bir şekilde tanımlanmasına olanak tanır. Sonuç olarak, bu tasarım projesi, blokzincir tabanlı 3B altyapının, akıllı şehirlerdeki gayrimenkul işlemlerinde şeffaflığı, hızı ve güveni artırırken, karmaşık mülkiyet yapılarının yönetimini kolaylaştıran sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sunduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Blokzincir, Akıllı Şehirler, 3B Kadastro, IPFS, Akıllı Sözleşmeler, Kent Bilgi Modellemesi (CIM), Gayrimenkul Yönetimi, Ortak Veri Ortamı (CDE).

BLOCKCHAIN-BASED 3D INFRASTRUCTURE DESIGN FOR REAL ESTATE TRANSACTIONS IN SMART CITIES

SUMMARY

Rapidly increasing urbanization and population density are making real estate management, property rights tracking, and urban data sharing increasingly complex in modern cities. While the Smart City concept aims to integrate information and communication technologies to increase the efficiency of urban operations, existing centralized data management systems are insufficient in terms of data integrity, transparency, cybersecurity, and interoperability. Especially in metropolises with increasing vertical development, managing property rights with traditional two-dimensional (2D) cadastral systems makes it difficult to clearly express complex legal and physical situations such as above-ground and underground rights. In this context, there is a need for decentralized and transparent infrastructures that will increase reliability in the real estate sector, eliminate intermediaries, and support three-dimensional (3D) spatial data.

The main objective of this study is to present a hybrid Common Data Environment (CDE) design based on the integration of Blockchain technology and the Interplanetary File System (IPFS) to secure real estate information sharing in smart cities, reduce transaction costs, and transparently visualize 3D property rights. While traditional blockchain networks are ideal for securely storing transaction data, storing large-scale data such as Building Information Modeling (BIM) files or high-resolution 3D city models directly on-chain reduces network performance and increases costs. To address this problem, the architecture proposed in this thesis envisions storing large-scale 3D geometric and physical data (BIM/IFC data) off-chain on an IPFS distributed storage system, while maintaining cryptographic hashes and transaction records related to ownership rights on the blockchain. Thus, the system optimizes storage efficiency while maintaining data integrity and security.

The design process is not limited to data storage but also encompasses City Information Modeling (CIM) standards. In this study, a semantically rich 3D city model infrastructure is constructed by integrating BIM models (in IFC format) that represent the physical and functional characteristics of buildings with Geographic Information Systems (GIS) data that provides the geographical context. Specifically, data transformation and semantic matching processes between IFC and CityGML standards are examined, aiming for lossless transfer of real estate data between different platforms. In the proposed system, real estate buying, selling, leasing, or transfer transactions are automated through "Smart Contracts." Smart contracts automatically execute transactions when predefined rules (payment confirmation, title transfer, etc.) are met, reducing the need for third parties such as notaries or real estate agents and lowering transaction costs.

The system architecture enables user (buyer, seller, public authority) authentication, immutable recording of transaction history, and visualization of 3D property boundaries via WebGL/Cesium-based interfaces. Developed in accordance with the Land Administration Area Model (LADM), this structure allows for the clear definition of property rights (RRR - Rights, Restrictions, Responsibilities) in a 3D environment. Consequently, this design project demonstrates that blockchain-based 3D infrastructure offers a sustainable and scalable solution that enhances transparency, speed, and trust in real estate transactions in smart cities, while facilitating the management of complex property structures.

Keywords: Blockchain, Smart Cities, 3D Cadastre, IPFS, Smart Contracts, Urban Information Modeling (CIM), Real Estate Management, Common Data Environment (CDE).